Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Studia stacjonarne I stopnia

Projekt „System CAx w obróbce plastycznej”

sem. 7 r. ak. 2023/2024

Grupa dziekańska: A0-72

Dzień: czwartek godzina: 11:15

Temat: Technologia kształtowania wytłoczek o powierzchni nierozwijalnych metodami obróbki plastycznej

Autor: **Julia Głowacka**

Numer albumu: **312588**

Kontakt e-mail: **julia.glowacka.stud@pw.edu.pl**

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego procesu tłoczenia wieloetapowego. W ramach projektu należy opracować model CAD 3D matrycy i stempla oraz przeprowadzić symulację numeryczną wybranych operacji tłoczenia, z analizą ostatecznych rezultatów.

Dane geometryczne wytłoczki

NUMER TEMATU: 13

W poniższej tabeli zostały przedstawione wymiary gotowej wytłoczki:

d(zew)	h	r	g0	material
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	J2340_HR-CR_600DH_Dual_Phase
28	66	5	1,5	

Obliczenia procesu technologicznego

Poniżej zostały przedstawione obliczenia związane z projektowaniem ciągu technologicznego procesu tłoczenia.

1) Ustalenie naddatku na okrawanie:

Naddatek na okrawanie został ustalony na podstawie poniższej tabeli.

Tablica.5. Naddatek „a"[mm] na okrawanie wytłoczek bez kołnierza

Wysokość h [mm]	h_n / d (wysokość naczynia / średnica wytłoczki)			
	0,5 ÷ 0,8 i mniejsze	0,8 ÷ 1,6	1,6 ÷ 2,5	2,5 ÷ 4,0 i większe
	A			
10	1,0	1,2	1,5	2,0
20	1,2	1,6	2,0	2,5
50	2,0	2,5	3,3	4,0
100	3,0	3,8	5,0	6,0
150	4,0	5,0	6,5	8,0
200	5,0	6,3	8,0	10,0
250	6,0	7,5	9,0	11,0
300	7,0	8,5	10,0	12,0

$$\frac{h_n}{d} = \frac{66}{26{,}5} = \pm 2{,}50$$

a = 5 [mm]

2) Wyznaczenie średnicy krążka:

Wyznaczenie średnicy krążka związane jest z obliczeniem pola powierzchni wytłoczki. Polega to na podziale wytłoczki na 3 części, walec, ćwiartkę pierścienia sferycznego wklęsłego oraz krążek. Powierzchnia uwzględnia naddatek na okrawanie.

$$F_c = F_1 + F_2 + F_3$$

$$D = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\sqrt{F_c}$$

Typ fragmentu – walec:

$$F_1 = \pi * d * h$$

d = h – g0 - r

$$\underline{F_1 = \pi * 64{,}5 * 26{,}5 = 5367{,}045\ [mm^2]}$$

Typ fragmentu – ćwiartka pierścienia sferycznego wklęsła:

$$d = d_{zew} - 2 * r - 2 * g = 28 - 10 - 3 = 15\ [mm]$$

$$F_2 = \pi^2 \left(\frac{r \cdot d}{2} + r^2 \cos\frac{\pi}{4}\right)$$

$$\underline{F_2 = \pi^2 \left(\frac{4{,}25 \cdot 15}{2} + 4{,}25^2 \cos\frac{\pi}{4}\right) = 440{,}2027\ [mm^2]}$$

Typ fragmentu – krążek:

d = 15 [mm]

$$\underline{F_3 = \frac{(\pi \cdot d^2)}{4} = 176{,}625\ [mm^2]}$$

Pole powierzchni całkowitej:

$$F_c = F_1 + F_2 + F_3 = 5983{,}87\ [mm^2]$$

Średnica krążka wyjściowego:

$$\boldsymbol{D = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\sqrt{5983{,}87} = 87{,}2863\ [mm]}$$

3) <u>Wyznaczenie ilości operacji:</u>

Na podstawie współczynników wytłaczania i przetłaczania jest dobierana ilość operacji. Współczynnik przetłaczania jest określany do momentu, w którym średnica wytłoczki osiąga wymiary mniejsze bądź równe docelowej.

Na podstawie poniższej tabeli jest dobierany współczynnik wytłaczania:

Tablica 2. Minimalne dopuszczalne współczynniki wytłaczania m_1

(g/D) ·100	2 i większe	1,5	1	0,6	0,3	0,15	0,08
m_1= d/D	0,48	0,53	0,55	0,58	0,60	0,60	0,63

$$\left(\frac{g0}{D}\right) \cdot 100 = 1{,}71842 < 2$$

$m_1 = 0{,}53$

Na podstawie poniższej tabeli zostały wyznaczone współczynniki przetłaczania oraz liczba operacji. Określenie stosunku g/D*100 umożliwia wybieranie współczynników przetłaczania z zaznaczonej kolumny.

Tablica 3. Minimalne dopuszczalne współczynniki przetłaczania m_i

m_i	(g/D) ·100		
	2 ÷ 1 (i większe)	1 ÷ 0,3	0,3 ÷ 0,08
$m_2 = d_2 / d_1$	0,73 ÷ 0,76	0,76 ÷ 0,79	0,79 ÷ 0,82
$m_3 = d_3 / d_2$	0,76÷ 0,79	0,79 ÷ 0,81	0,81 ÷ 0,84
$m_4 = d_4 / d_3$	0,78 ÷ 0,81	0,81 ÷ 0,83	0,83 ÷ 0,86
$m_5 = d_5 / d_4$	0,80 ÷ 0,84	0,84 ÷ 0,86	0,86 ÷ 0,88

W poniższej tabeli zostały zestawione otrzymane dane. Należy zastosować trzy operacje – wytłaczanie oraz dwa przetłaczania. Po ostatniej operacji średnica może wynosić minimalnie 26,36 mm, zatem może zostać osiągnięta docelowa średnica.

	m1	m2	m3
	0,53	0,74	0,77
dn	46,26175	34,2337	26,35995
	>D	>D	<D

4) Wyznaczanie współczynnika korekcyjnego:

Określenie współczynnika korekcyjnego pozwoli osiągnąć docelową średnicę wytłoczki, poprzez skorygowanie współczynników przetłaczania.

Całkowity współczynnik tłoczenia:

$$m_c = \frac{d_n}{D}$$

Współczynnik korekcyjny:

$$x = \sqrt[n]{\frac{m_c}{m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \cdot \ldots \cdot m_n}} = \sqrt[3]{\frac{0{,}320783}{0{,}301994}} \approx 1{,}0$$

Obliczony współczynnik pozwala wyznaczyć kolejne współczynniki przetłaczania.

$$m_{xi} = x \cdot m_i$$

$$m_{x1} = 0{,}540771,\ m_{x2} = 0{,}755039,\ m_{x3} = 0{,}785649$$

Do sprawdzenia prawidłowości wyznaczonego współczynnika korekcyjnego posłuży wzór, pozwalający wyznaczyć całkowity współczynnik tłoczenia.

$$m_c = \frac{d_n}{D} \qquad d_n = m_c * D$$

gdzie D – średnica po poprzedniej operacji

Współczynnik tłoczenia		Sprawdzenie d
mx1	0,540771	47,2019
mx2	0,755039	35,6393
mx3	0,785649	28

Współczynnik korekcyjny został dobrany poprawnie, gdyż średnica wytłoczki po ostatniej operacji jest zgodna z założeniami.

5) Ustalenie wymiarów wytłoczek po poszczególnych operacjach:

Przy założeniach, że pole powierzchni całkowitej jest stałe, promień zaokrąglenia wytłoczki po każdej operacji jest taki sam, możliwe jest wyznaczenie wysokości części cylindrycznej wytłoczki. Konieczne będzie skorzystanie z poniższego wzoru:

$$h_w = \frac{F_C - \pi^2 * \left(\frac{r_{śr} * d_d}{2} + r_{śr}^2 * \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) - \frac{\pi * d_d^2}{4}}{\pi * d_{śr}}$$

gdzie:

F_C – pole całkowite,

$r_{śr}$ – promień do linii średniej,

$d_{śr}$ – średnica wytłoczki do linii średniej,

d_d – średnica denka wyrażona wzorem $d_d = d_{śr} - 2 * r_{śr}$

Poniżej zostały przedstawione otrzymane wysokości wytłoczek po poszczególnych operacjach, uwzględniając promień zaokrąglenia oraz grubość denka.

Wytłaczanie	
torus1	715,9808
krążek1	918,7378
walec1	4349,154
h1	36,79146

Przetłaczanie1	
torus2	551,93541
krążek2	402,54724
walec2	5029,3901
h2	53,393269

Przetłaczanie2	
torus3	443,552
krążek3	176,7146
walec3	5363,606
h3	70,92599

Obliczenia zostały przeprowadzone poprawnie, ze względu na fakt, że końcowa wartość wysokości wytłoczki pokrywa się z założoną początkową wysokością wraz z naddatkiem, czyli 71 mm.

Poniżej zostały przedstawione wymiary wytłoczek po poszczególnych operacjach:

Nr operacji	h [mm]	$d_{śr}$ [mm]	r [mm]
1	36,79	47,20	5
2	53,39	35,64	5
3	70,93	28	5

6) Sprawdzenie warunku na zastosowanie dociskacza:

$$0{,}02D = 1{,}74573 > \quad g_0 = 1{,}5$$

Z powyższego warunku wynika, że należy zastosować dociskacz.

Gdy g < 0,015 d_{n-1} – należy zastosować dociskacz:
Przetłaczanie 1: 0,66277 – nie stosować dociskacza
Przetłaczanie 2: 0,51722 – nie stosować dociskacza

7) Sprawdzenie odkształceń granicznych:

Poniżej zostały przedstawione wzory, na podstawie których sporządzono obliczenia.

$$\varepsilon_c = \frac{\pi D - \pi d_n}{\pi D} = 1 - \frac{d_n}{D} = 1 - m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \cdot \ldots \cdot m_n < \varepsilon_c$$

$$\varepsilon_c = 1 - m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 = 1 - \ 0{,}273504 = 0{,}726496$$

Materiał	$\varepsilon_{c\,dop}$
Stal miękka	0,6 – 0,7
Mosiądz	0,5 – 0,7
Aluminium	0,6 – 0,8
Miedź	0,6 – 0,8
Stal 1H18N9T	0,45 – 0,55

Odkształcenia całkowite po trzeciej operacji przekraczają dopuszczalne dla stali 1H18N9T, zatem należy obliczyć odkształcenia całkowite dla pozostałych operacji.

Odkształcenia całkowite po drugiej operacji:

$$\varepsilon_c = 1 - m_1 \cdot m_2 = 0{,}60496$$

Odkształcenie całkowite po pierwszej operacji:

$$\varepsilon_c = 1 - m_1 = 0{,}4938$$

Odkształcenia po drugiej operacji nie mieszczą się w granicach, dlatego przeprowadzono obliczenia po pierwszej operacji. Wynik zawarty jest w graniach, dlatego należy przeprowadzić wyżarzanie rekrystalizujące, aby zredukować powstałe naprężenia.

8) Ustalenie wymiarów narzędzi:

Poniżej został przedstawiony wzór na obliczenie minimalnego promienia zaokrąglenia matrycy:

$$r_m \geq 0{,}8\sqrt{(D-d)g} = 0{,}8\sqrt{(87{,}28-28)1{,}5} = 7{,}54\ [mm]$$

Minimalny promień zaokrąglenia stempla:

Dla przetłaczania 1:

3,5 * g0 = 5,25 mm

Dla przetłaczania 2:

2 * g0 = 3 mm

Średnica matrycy ma taką samą wartość jak średnica zewnętrzna wytłoczki. Wysokość matrycy musi wynosić odpowiednio tyle, aby wyeliminować uszkodzenia podczas działania sił wytłaczania oraz przetłaczania.

Średnica stempla obliczona jest ze wzoru odnoszącego się do pomniejszenia średnicy zewnętrznej wytłoczki o dwie wartości grubości ścianki bocznej oraz jej 10% grubości.

W poniższej tabeli zostały zestawione otrzymane wymiary stempla i matrycy dla poszczególnych operacji:

Nr operacji	Stempel		Matryca	
	d [mm]	r [mm]	d [mm]	r [mm]
1	41,03	5	44,18	5
2	31,33	5	34,48	5
3	24,85	5	28	5

9) Obliczenie sił procesu tłoczenia:

W poniższych obliczeniach za R_m przyjęto 600 MPa.

Poniższa tabela przedstawia dobrane współczynniki n1 i n2 dla procesu, na podstawie tabeli nr 10.

Nr operacji	n1	n2
1	1	1
2	0,5	0,9
3	0,4	0,8

Następnie został dobrany nacisk jednostkowy dociskacza:

$$q = 2{,}65\ MPa$$

Poniżej została przedstawiona obliczona powierzchnia czynna dociskacza:

$$S_d = \frac{\pi}{2}(D^2 - (d_m + 2 * r_m)^2) = 4525{,}70\ mm^2$$

Poniżej widnieje obliczona siła dociskacza:

$$P_d = S_d * q = 11\,993{,}09\ N$$

Następnie zostały obliczone pozostałe siły procesu dla poszczególnych operacji:

Siła wytłaczania:

$$P_w = l_1 g R_m n_1 = 789297{,}21$$

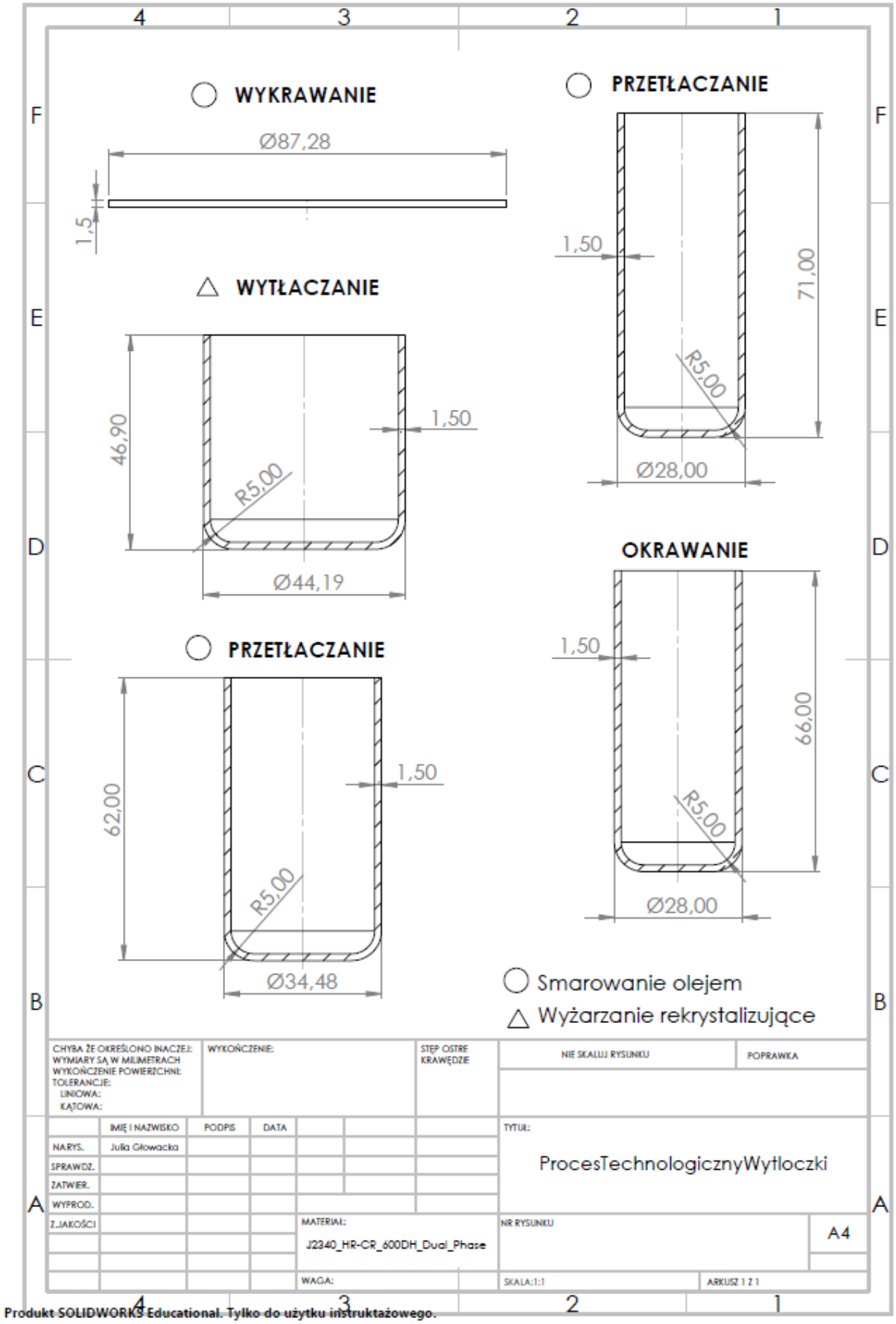
Siła przetłaczania 1:

$$P_{z1} = P_t = l_2 g R_m n_2 = 548885{,}08$$

Siła przetłaczania 2:

$$P_{z2} = l_3 g R_m n_2 = 441020{,}23$$

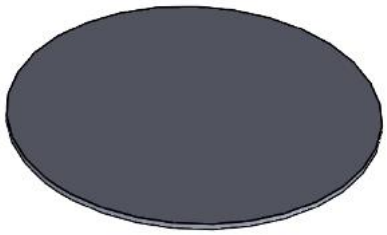
Proces technologiczny wytłoczki



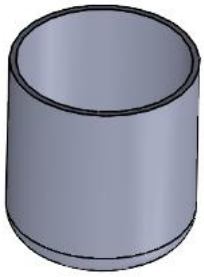
Produkt SOLIDWORKS Educational. Tylko do użytku instruktażowego.

Proces technologiczny wytłoczki 3D

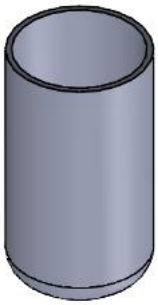
Smarowanie olejem
Wykrawanie krążka



Wyżarzanie rekrystalizujące
Wytłaczanie



Smarowanie olejem
Przetłaczanie 1



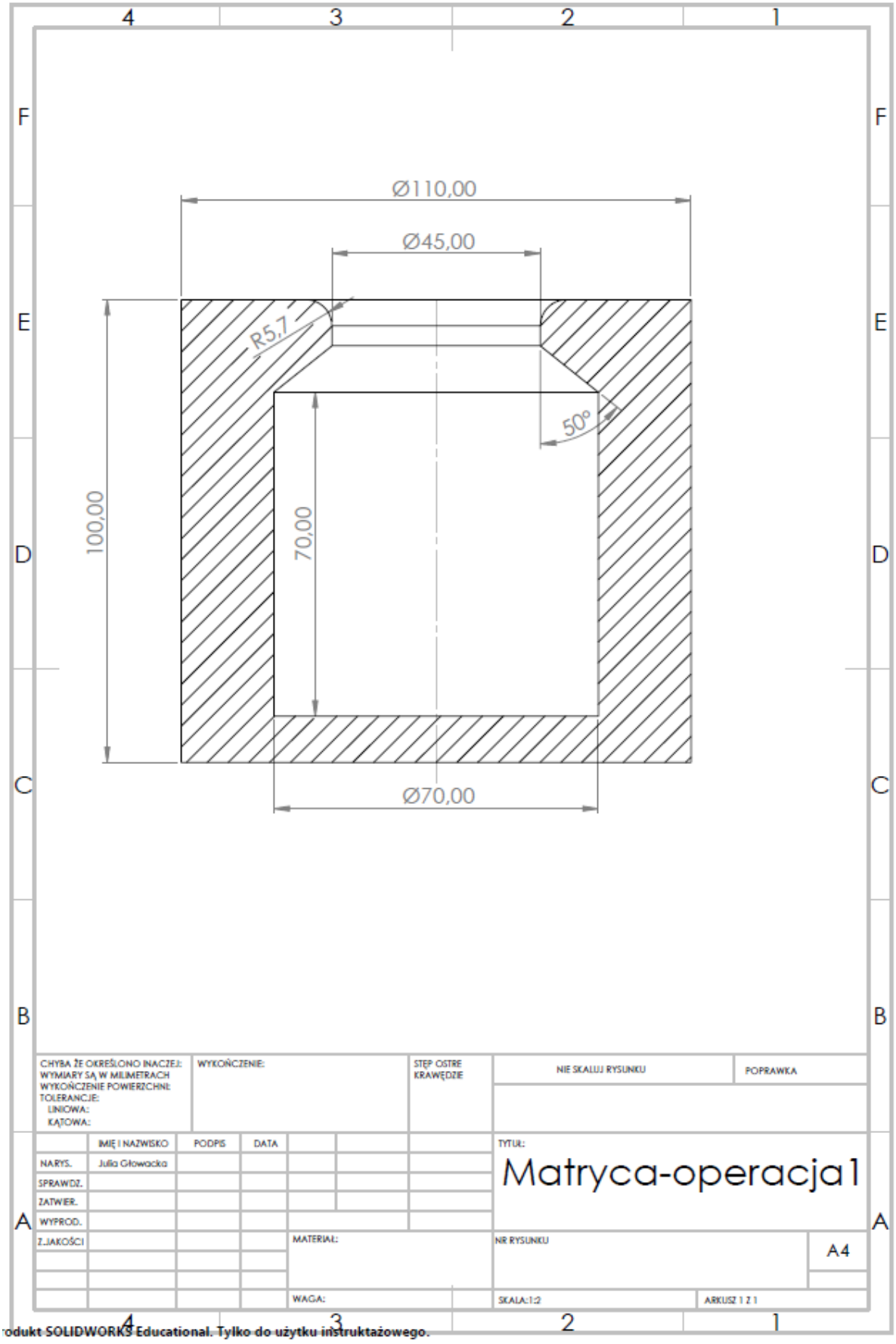
Smarowanie olejem
Przetłaczanie 2



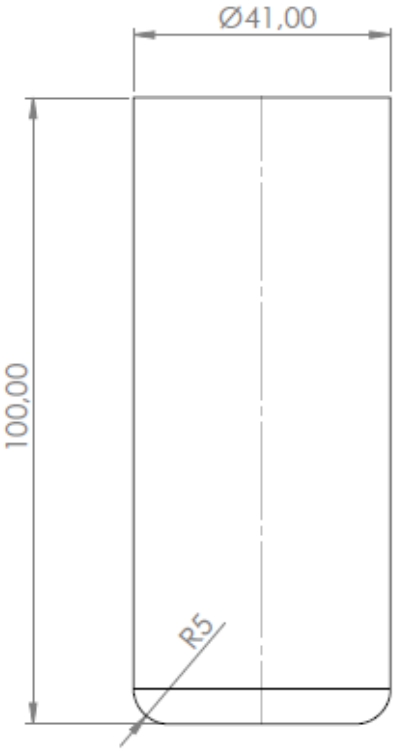
Okrawanie



Rysunki wykonawcze narzędzi



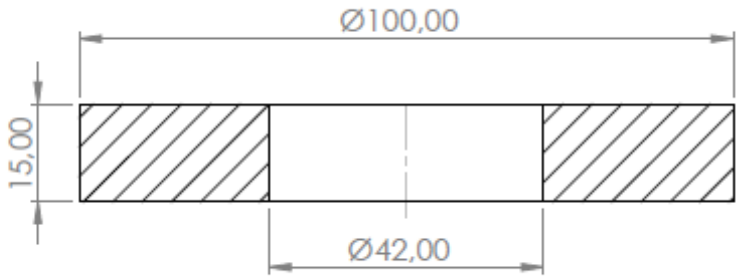
odukt SOLIDWORKS Educational. Tylko do użytku instruktażowego.



CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ: WYMIARY SĄ W MILIMETRACH WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: TOLERANCJE: LINIOWA: KĄTOWA:	WYKOŃCZENIE:		STĘP OSTRE KRAWĘDZIE	NIE SKALUJ RYSUNKU	POPRAWKA	
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA			
NA RYS.	Julia Głowacka					
SPRAWDZ.						
ZATWIER.						
WYPROD.						
Z. JAKOŚCI				MATERIAŁ:	NR RYSUNKU	A4
				WAGA:	SKALA: 1:2	ARKUSZ 1 Z 1

TYTUŁ: Stempel-operacja1

Produkt SOLIDWORKS Educational. Tylko do użytku instruktażowego.



CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ: WYMIARY SĄ W MILIMETRACH WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: TOLERANCJE: LINIOWA: KĄTOWA:				WYKOŃCZENIE:		STĘP OSTRE KRAWĘDZIE	NIE SKALUJ RYSUNKU / POPRAWKA
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA				TYTUŁ: Dociskacz-operacja1
NARYS.	Julia Głowacka						
SPRAWDZ.							
ZATWIER.							
WYPROD.							
Z.JAKOŚCI				MATERIAŁ:			NR RYSUNKU: A4
				WAGA:		SKALA:1:2	ARKUSZ 1 Z 1

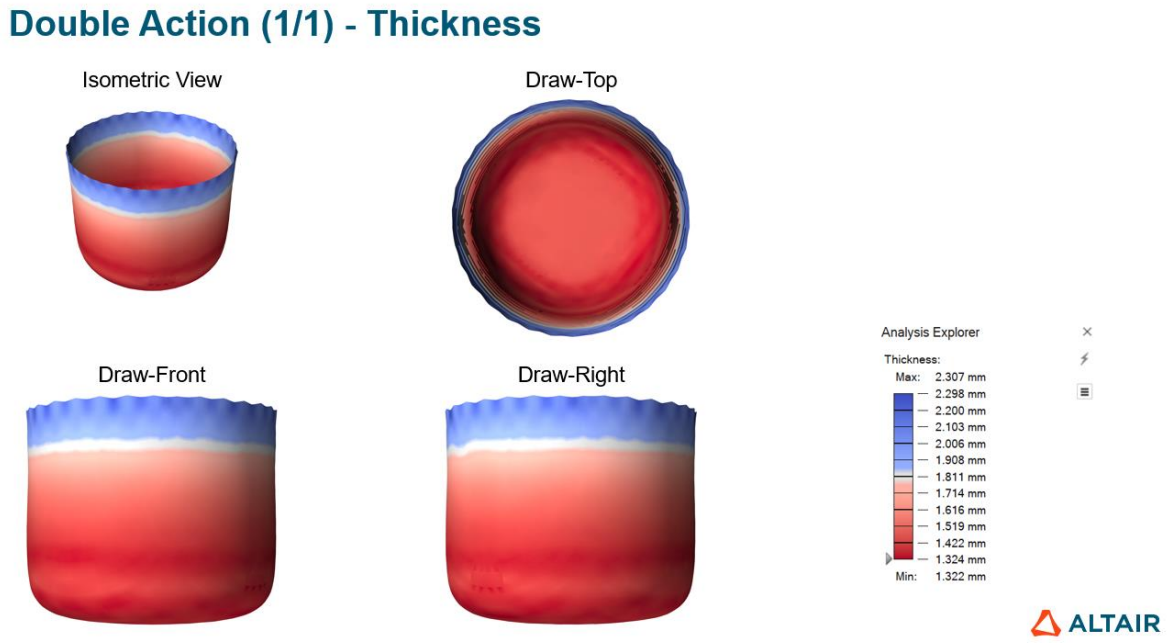
rodukt SOLIDWORKS Educational. Tylko do użytku instruktażowego.

Symulacja w programie Inspire FORM

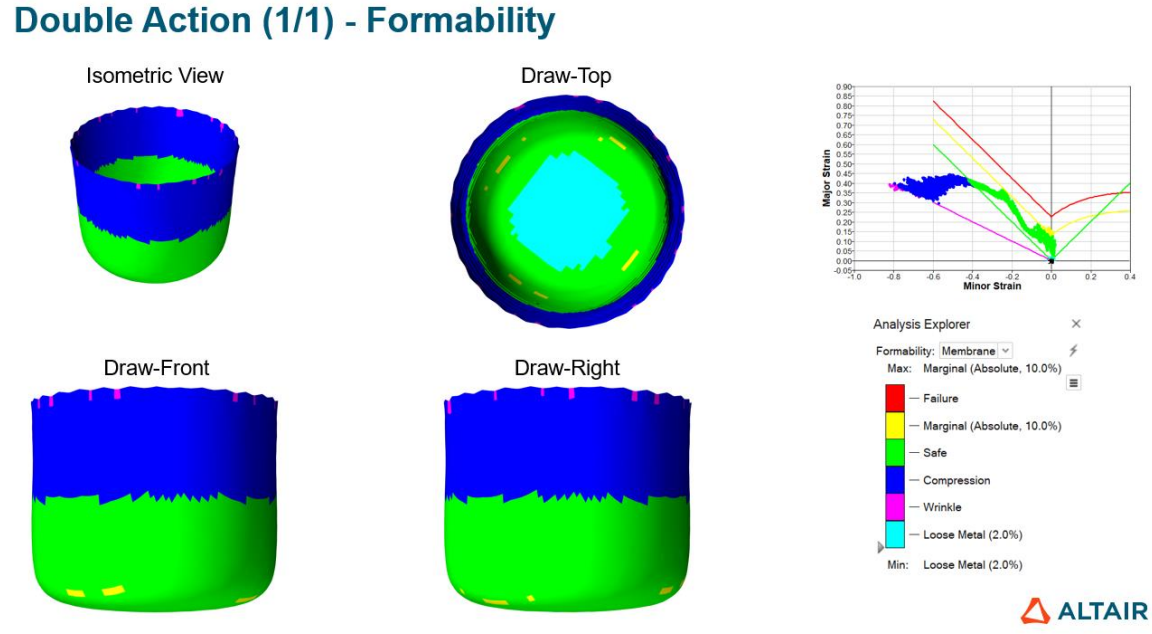
Kolejnym etapem projektu było przeprowadzenie symulacji w środowisku Inspire FORM.

1) Symulacja procesu wytłaczania

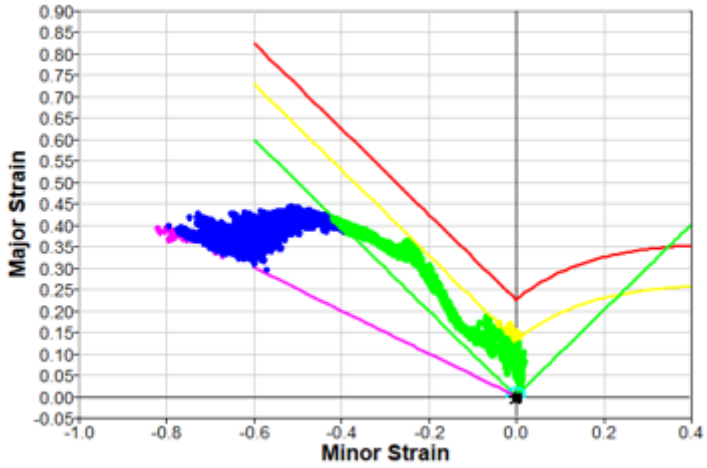
Raport z pierwszej symulacji został przedstawiony poniżej, obrazując zależności w badanym materiale.



Na podstawie powyższych wyników symulacji zauważono, że górna część ścianki wytłoczki pozostaje grubsza, niż pozostałe. Oznacza to, że materiał przemieszcza się do góry. W dolnej części wytłoczki następuje zmniejszenie grubości ścianek. Dolna części wytłoczki ma ściankę o grubości niecałe 0,2 mm mniejszą niż docelowa. Nieprawidłowości związane z wydłużaniem wytłoczki mogą być spowodowane zbyt dużą siłą dociskacza bądź zbyt dużym tarciem między dociskaczem a krążkiem.



Powyższy raport przedstawia, że w dolnej części wytłoczki następuje miejscami marginalna sytuacja związana z naprężeniami. Widoczne jest także miejscowe pomarszczenie materiału, które może zostać usunięte w operacji okrawania dla gotowego elementu. Na denku wytłoczki widnieje błękitny kolor, świadczący o ubytku materiału, co w rezultacie może przyczynić się do ewentualnego punktu początku zrywania materiału. Ponadto kolor zielony świadczy o prawidłowo formowanej części walcowej i denku.



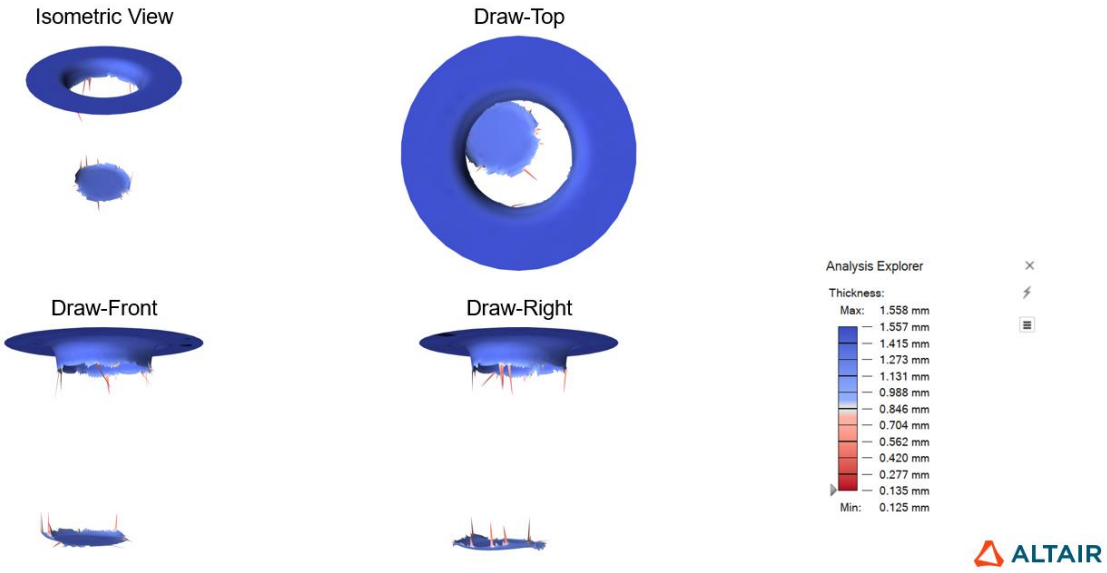
Wykres przedstawia punkty pomiarowe, które znajdują się blisko granicy marginalnej. Przekroczenie tej granicy może wiązać się z deformacjami wytłoczki bądź zerwaniem. Analiza tego wykresu pozwala nam zoptymalizować proces, w celu uniknięcia uszkodzenia wytłoczki.

2) <u>Zmiana parametrów procesu – zwiększenie średnicy krążka o 10%, zerwanie</u>

Modyfikacja procesu polegała na zwiększaniu średnicy krążka o 10%, aż do momentu całkowitego zerwania wytłoczki. Krążek zerwał się przy średnicy 96,01 mm.

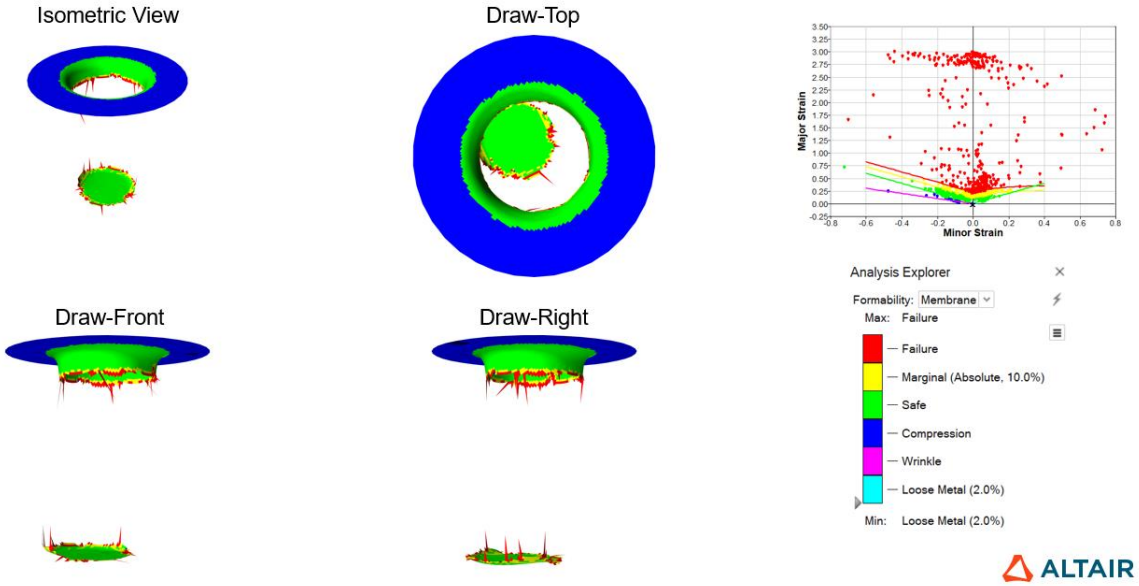
Raport dotyczący pierwszej symulacji, przy początkowych wymiarach krążka wskazywał miejsca będące marginalne, z uwagi na prawdopodobnie mniejszą grubość ścianek. Zwiększenie średnicy krążka o 10% spowodowało przekroczenie granicy i nastąpiło katastroficzne zerwanie.

Double Action (1/1) - Thickness

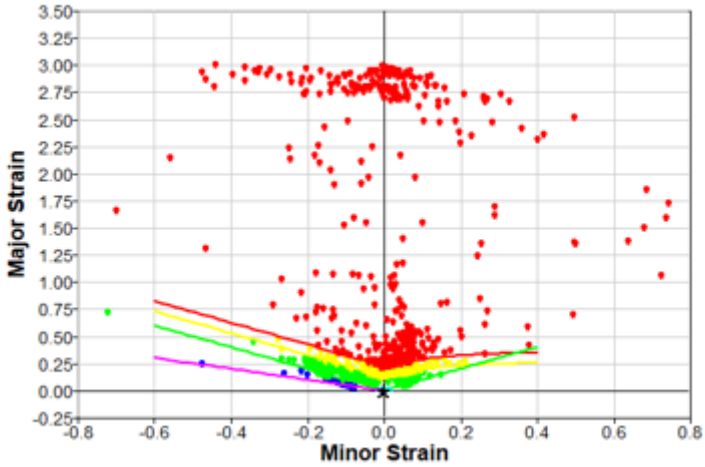


Całkowite zerwanie wytłoczki uniemożliwia określenie miejsc cechujących się mniejszą grubością.

Double Action (1/1) - Formability



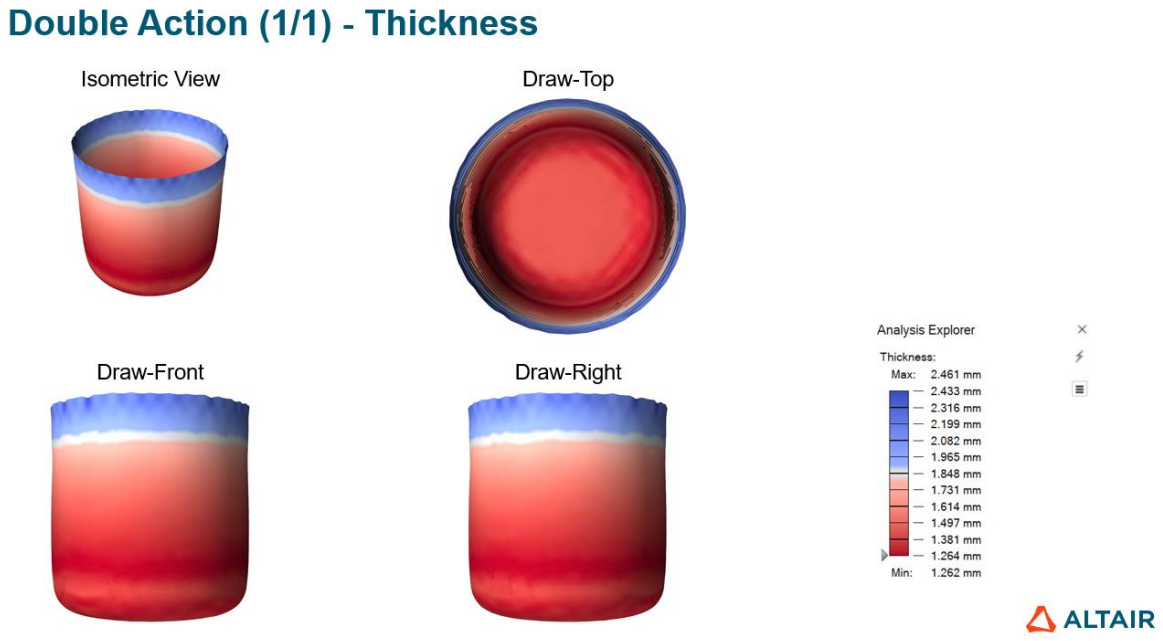
Miejsca, będące zaznaczone na czerwono odpowiadają miejscom zerwania wytłoczki.



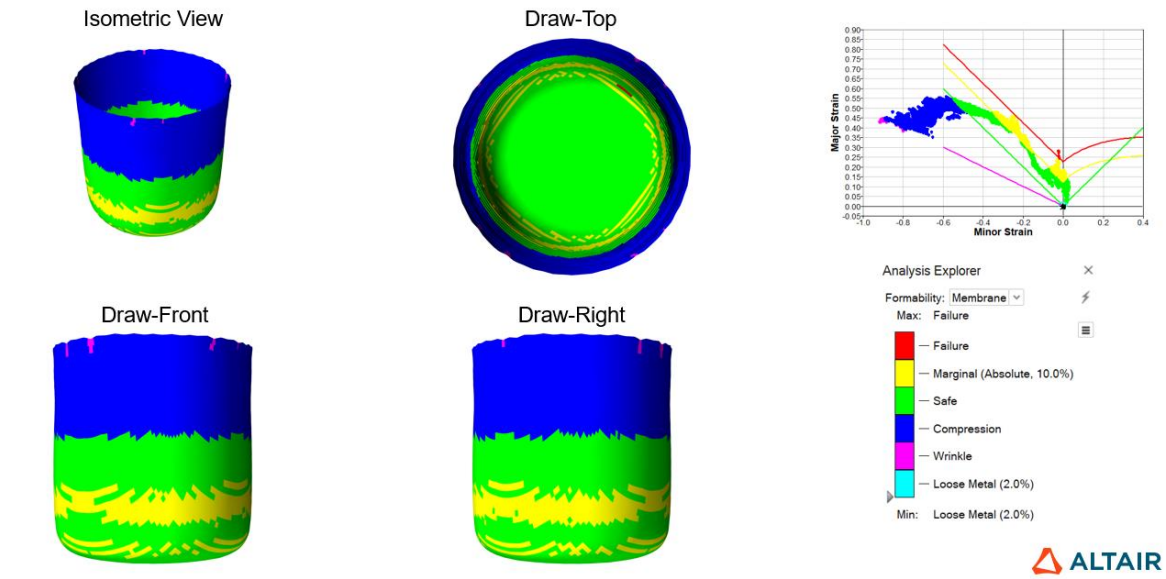
Czerwone punkty pomiarowe znajdują się znacznie powyżej dopuszczalnych granic.

3) <u>Zmiana parametrów procesu – zmiana współczynnika tarcia</u>

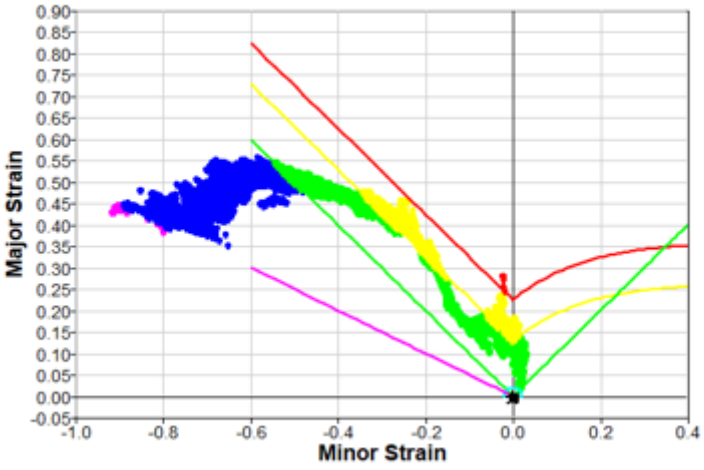
Kolejna modyfikacja procesu polegała na zmianie tarcia na dociskaczu oraz matrycy na μ wynoszącym 0,05. Zmiana miała doprowadzić do uniknięcia zerwania wytłoczki z poprzedniej operacji.



Po zmianie współczynników tarcia można zauważyć, że wytłoczka nie została zerwana. Na górze zostało więcej materiału. Jednak zmieniła się grubość ścianek w dolnej części, co powoduje, że grubość jest ponad 0,2 mm mniejsza niż docelowa.



Porównując do wytłoczki uzyskanej podczas pierwszej symulacji, można zauważyć, że przy zmniejszonym tarciu oraz większej średnicy krążka wystąpiło więcej miejsc mających charakter marginalny, które wskazują na duże prawdopodobieństwo uszkodzenia wytłoczki. Zmniejszył się natomiast udział pomarszczeń w górnej części wytłoczki. Na denku nie występuje ubytek materiału.



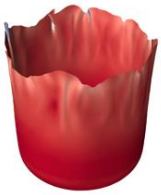
Wykres przedstawia sytuację, w której wytłoczka znajduje się przed deformacją, gdyż punkty pomiarowe umieszczone są przy górnej marginalnej granicy. Może to doprowadzić do osłabienia budowy krystalicznej materiału, za czym idzie zmiana grubości ścianek bądź ewentualne zerwanie.

4) <u>Zmiana parametrów procesu – pofałdowanie wytłoczki</u>

W przedstawionym wyniku symulacji nacisk dociskacza został zmniejszony do wartości 4 000 N, w celu uzyskania pofałdowania materiału. Nie nastąpiła zmiana współczynnika tarcia ani wymiarów krążka, w odniesieniu do poprzedniej symulacji.

Double Action (1/1) - Thickness

Isometric View



Draw-Top

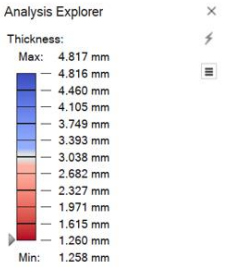


Draw-Front



Draw-Right



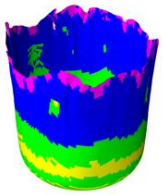


ALTAIR

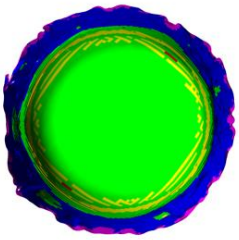
Rezultat przedstawia duże pofałdowanie górnej części wytłoczki. Miejsca o większej wartości grubości praktycznie nie występują. Dolna część wytłoczki posiada grubość 0,24 mm mniejszą niż wytłoczka docelowa.

Double Action (1/1) - Formability

Isometric View



Draw-Top

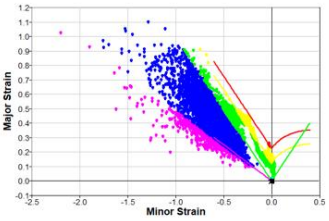


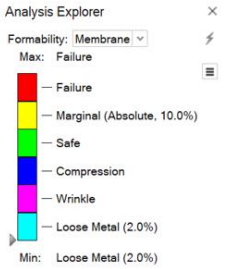
Draw-Front



Draw-Right

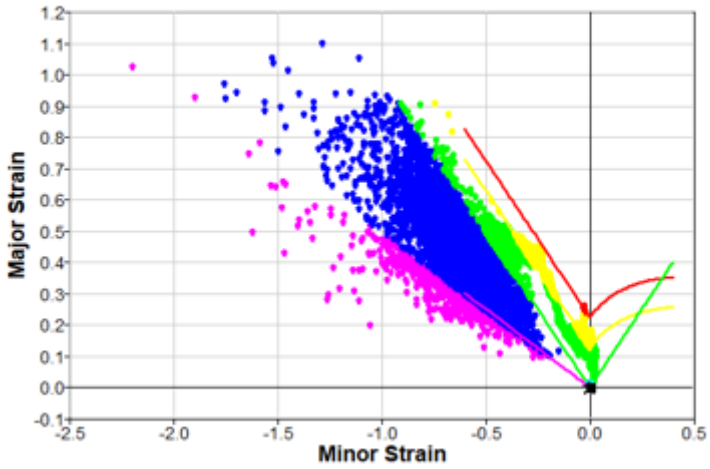






ALTAIR

Rezultat przedstawia pojawienie się zmarszczek na krańcach wytłoczki, które w późniejszych etapach procesu, odnosiło by się do negatywnych wyników testów jakościowych.



Wykres przedstawia zbiór chaotycznych punktów blisko granic dopuszczalnych. Może to świadczyć o sytuacji, że wytłoczka jest bliska zerwaniu.

Wnioski

Reasumując:

Deformacja oraz ewentualne zrywanie wytłoczki zależą od siły dociskacza oraz od współczynników tarcia, między poszczególnymi narzędziami oraz krążkiem, które można odpowiednio nastawiać.

Zwiększenie średnicy krążka powoduje wzrost tarcia oraz zwiększenie sił wewnętrznych, co doprowadziło do przerwania jednolitości materiału oraz zerwania wytłoczki.

Dociskacz odgrywa bardzo ważną rolę. Jego brak przyczynia się do zwiększenia prawdopodobieństwa uszkodzenia, pofałdowania oraz uzyskania nierównych powierzchni wytłoczki.

Sytuacja, w której punkty pomiarowe na wykresie FLD znajdują się blisko górnej dopuszczalnej granicy, może prowadzić do szybkiej deformacji bądź zerwania wytłoczki.

Najkorzystniejsza sytuacja pojawia się w momencie, gdy pomiędzy krążkiem i dociskaczem bądź krążkiem i matrycą występuje najmniejszy współczynnik tarcia.